EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

$\int_0^{\infty} t^p/(e^t - 1)\,dt$ par télescopage (CCINP)

Soit $p \in \mathbb{N}^*$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $S_n = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{t^p}{e^t - 1} e^{-nt}\, dt$.

1. Montrer l'existence de S_n.
2. Pour $a, b \in \mathbb{N}^*$, calculer $T(a,b) = \int_0^{+\infty} t^a e^{-bt}\, dt$.
3. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $S_0 = p! \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^{p+1}} + S_n$.
4. Montrer que (S_n) converge vers 0.
5. En déduire $S_0 = p! \displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^{p+1}}$.